



Année universitaire 2023-2024

Projet de Cybersécurité



niceHASH

*Analyse de l'état de la cybersécurité, des actifs et du
risque des cybermenaces sur la société*

Présenté par Davy TORRO

Etudiant en Master 2 MBFA parcours Analyse des Risques Bancaires

Sous la direction de Lazen FOFANA

Table des matières

Introduction	3
Présentation de Nice Hash	4
Analyse de l'Etat de la Cybersécurité	4
Cartographie des actifs et des cybermenaces	5
Les actifs.....	5
Les cybermenaces	6
Evaluation de l'état de résilience et de la maturité.....	7
Analyse de l'état de résilience pour la protection des données.....	7
Analyse de l'état de maturité pour la protection des données	7
Recommandation.....	8
Conclusion	9
Annexes.....	10

Introduction

Dans un monde qui ne cesse de vivre de nouvelles révolutions technologiques à travers les siècles, que cela soit dans son mode de production ainsi que dans le confort de vie de manière globale, il s'agit d'orienter notre regard vers la nouvelle révolution numérique qui a commencé début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet et de Google qui a façonné nos habitudes de vie et notre rapport au travail.

Dès lors, le modèle de travail continue de progressivement se tourner vers une production numérique afin d'obtenir une productivité fulgurante, ainsi, l'Intelligence Artificielle se rajoute dans l'équation qui ne cesse de se complexifier. D'innombrables solutions viennent faciliter la vie et notre manière de structurer l'information et la production, cependant une solution ne vient jamais sans son lot de compromis, et dans un monde qui veut se centraliser autour de base de données il convient de se demander comment la sécurité va-t-elle s'optimiser afin de garantir à chaque client ou usagers la confidentialité et la protection totale de ses données.

C'est le défi majeur de ses prochaines années, ce que nous appellerons la cybersécurité, ou ce que IBM désigne comme « toute technologie, mesure ou pratique visant à prévenir des cyberattaques ou à en atténuer l'impact ». En France et à l'échelle européenne, une loi de la protection des données met en avant cela à travers le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) soutenu par le CNIL, règlement du Parlement Européen qui met en garde contre la libre circulation des données et émet un nombre d'article considérable afin de garantir à tous la bonne préservation de la vie privée et des données à caractère personnel.

Ces dernières années, de nombreuses institutions ont connus des cyberattaques conséquentes, on peut penser aux établissements bancaires ou de paiement comme TARGET aux Etats-Unis qui a connu un piratage de quarante millions de comptes bancaires ainsi que la perte de cent dix millions de données personnelles tel que le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone des clients. Les pirates avaient installé un malware permettant d'accéder et récupérer les données confidentielles stockées dans la RAM, enregistrer lors du paiement des clients à la caisse.

On peut également prendre l'histoire de TESCO bank, une banque de détail anglaise, qui en novembre 2016 a subi une cyberattaque permettant aux pirates de prélever 2,2 millions de livres sur 40 000 clients. Les autorités britanniques avaient alors juger que c'était dû à une défaillance des moyens mis en œuvre que les pirates ont eu la tâche facile. Le Financial Conduct Authority a donc décidé de sanctionner la banque à hauteur de 16,4 millions de livres afin d'impacter le secteur bancaire de l'importance de la cybersécurité qui doit être prise au sérieux non pas dans la réaction mais dans sa protection en amont.

Nous étudierons Nash Hash qui est une société fintech spécialisée dans le minage de cryptomonnaies, elle semble adéquate à analyser car elle se trouve dans le registre idéal de la thématique ainsi que dans l'environnement qui aura de l'importance à l'avenir.

Nous effectuerons un rapport de l'état de leur cybersécurité ainsi que l'importance de celle-ci afin de maintenir le marché stable.

Présentation de Nice Hash

Nice Hash est une société fondée en 2014 par Marko Kobal et Matjaz Skorjanc, cette société représente le lieu où se déroule les transactions entre l'offre et la demande de puissance de hachage en Slovénie. La puissance de hashage désigne la quantité de calcul qu'un ordinateur va effectuer afin de concevoir un bloc de blockchain et permettre à celui-ci d'être fonctionnelle de manière permanente.

C'est un marché ouvert dans laquelle les demandeurs sélectionnent la crypto-monnaie qu'ils souhaitent miner, un pool (tel que 2Miners.com ou Braiins Pool) parmi lesquels ils vont miner et le prix qu'ils souhaitent payer. La demande est perçue aux offreurs qui vont alors à partir de différents outils dont notamment NiceHash Miner concevoir le minage et percevoir une rémunération. Tout cela passe par l'intermédiaire d'un algorithme qui va calculer automatiquement la vitesse de calcul pour une crypto-monnaie.

En 2017, la société a subi un piratage majeur parmi lequel environ 4 700 bitcoins ont été volés. Ce qui démontre tout l'importance de l'analyse de la cybersécurité au travers de cette société qui a pris des mesures fortes de protection pour prévenir les violations de données et protéger les actifs des utilisateurs afin de ne plus reproduire ce type d'évènement.

Mais comment Nice Hash gère-t-il sa cybersécurité désormais ?

Analyse de l'Etat de la Cybersécurité

Tout d'abord, Nice Hash a mis en avant la sécurité des portefeuilles numérique. Le minage de cryptomonnaie est stocké dans un portefeuille numérique, il est donc crucial de sécuriser ce facteur à travers notamment l'authentification à deux facteurs (authentification forte) qui est de plus en plus utilisé par les plateformes tel qu'Epic Games ainsi que par les établissements bancaires et permet la protection du mot de passe de l'utilisateur pour lesquels il est exigé une certaine robustesse de la complexité du mot de passe. Ils sensibilisent également contre les tentatives de phishing, cherchant par un clic, à voler les identifiants et les données des utilisateurs.

Il existe également chez Nice Hash une sécurisation des communications entre les clients et les serveurs via SSL/TLS assurant un cryptage des données et informations sur les transactions.

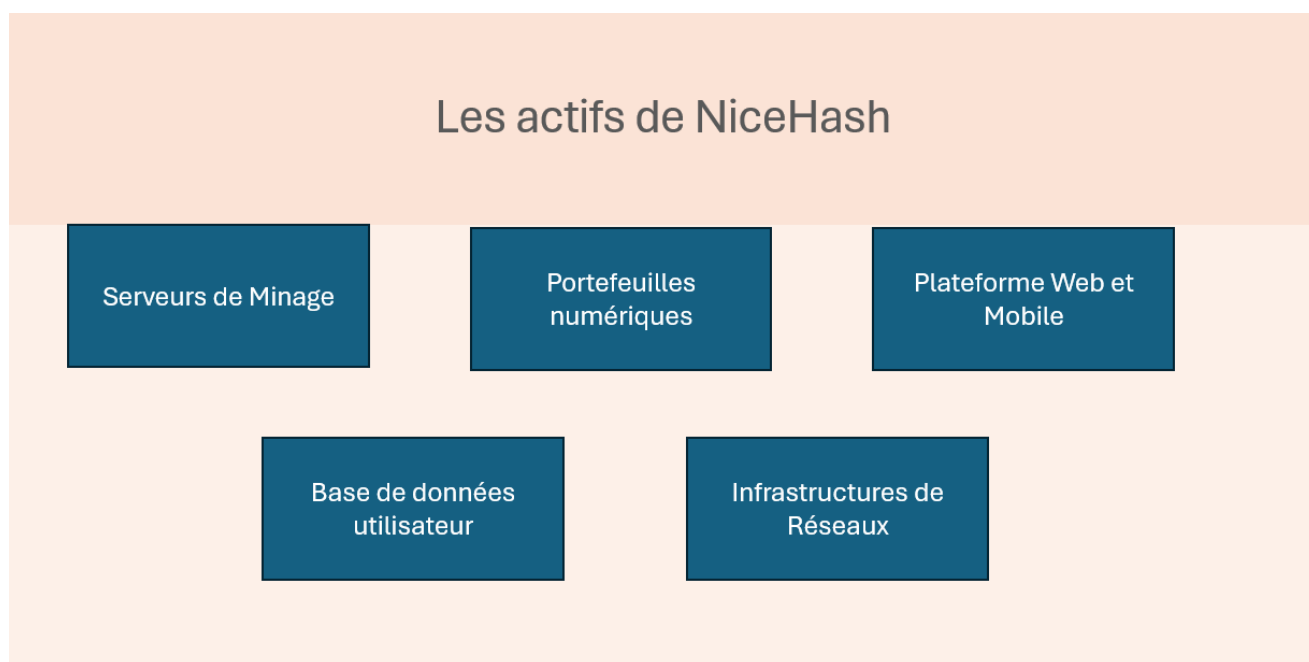
Les utilisateurs de Nice Hash sont également mis sous tutelle d'une bonne mise à jour de leur logiciel afin d'éviter les Malwares qui pourraient s'attaquer aux actifs des portefeuilles numériques en les volant ou en détournant la puissance de hashage. Ils surveillent les activités afin de détecter la moindre anomalie.

Enfin, toutes les plateformes de crypto-monnaie y compris celle-ci sont soumis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) qui revendiquent une vérification stricte de l'identité des individus ainsi que des mesures supplémentaires venant à améliorer la sécurité globale et éviter un détournement malicieux de des capitaux et autres actifs à des fins scrupuleuses.

Cartographie des actifs et des cybermenaces

Maintenant que nous avons fait état de la cybersécurité, on va cartographier l'ensemble des actifs composés dans la société slovène et se rendre compte des cybermenaces potentielles. Cela permettra d'obtenir une vision d'ensemble sur l'ensemble du circuit et ainsi résumer au mieux ce qui fait la force et les faiblesses de la société.

Les actifs



Voici une représentation visuelle des actifs composants la société Nice Hash.

Les serveurs de minage sont la composante essentielle de l'activité de la société car c'est grâce à celle-ci que les consommateurs viennent principalement. Le fonds de commerce est orienté à travers cette activité de minage car c'est autour de celle-ci que vont s'orienter les services proposés par le marché et la plateforme de cryptomonnaies. Ces serveurs permettent de traiter les calculs du minage, soit la puissance de hashage.

Les portefeuilles numériques sont également intégrés parmi les actifs importants de cette société, il s'agit du stockage des fonds des utilisateurs, ils sont susceptibles d'être la cible prioritaire des pirates informatiques. En garantissant sa sécurité, l'entreprise met en confiance ses utilisateurs et leur permet d'effectuer et déposer leur fonds en toute pérennité.

L'entreprise possède une plateforme web et mobile, qui la rend accessible pour tous les utilisateurs souhaitant s'intégrer au marché à travers cette société, que cela va de l'offre de puissance de hashage ou de minage. L'interface permet également aux utilisateurs de gérer leurs comptes, effectuer des transactions ou se procurer des actifs dans l'immédiat. C'est donc le pilier de l'accessibilité et de la protection des données.

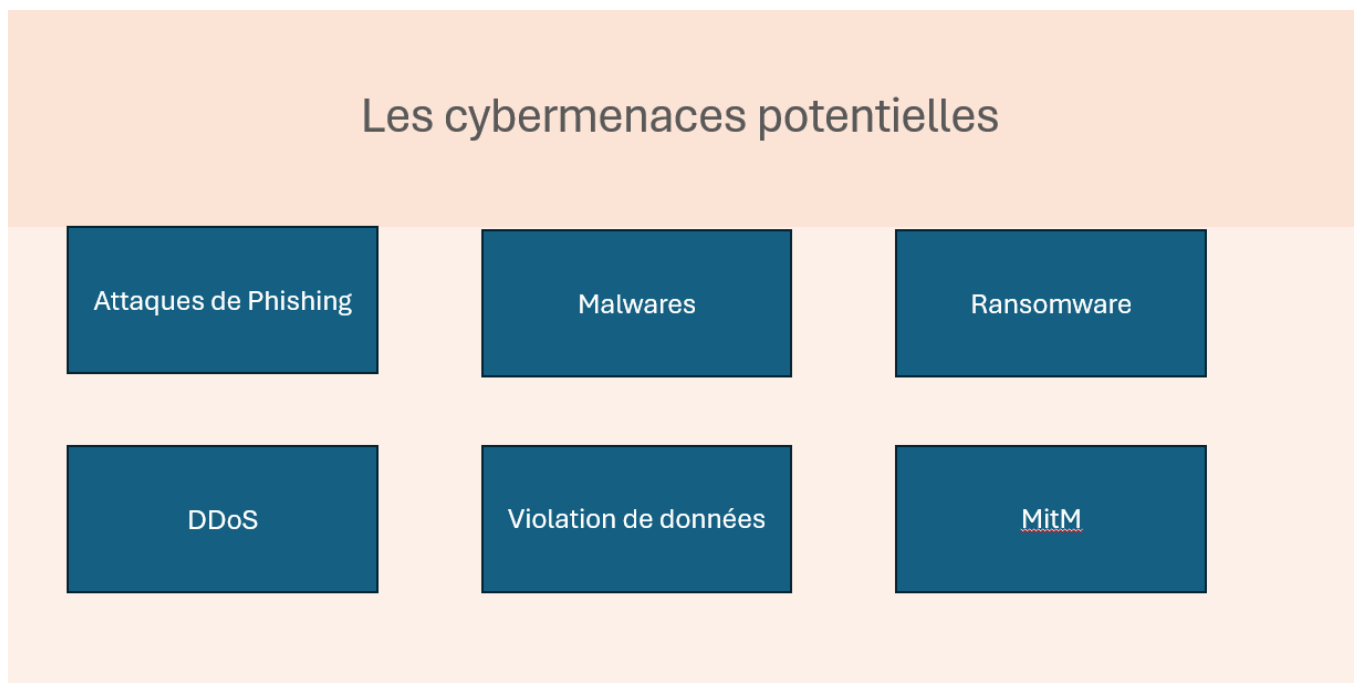
Parmi les actifs, on retrouve les données des utilisateurs permettant d'obtenir une vision exhaustive de l'historique des transactions et des données d'identification de chaque membre de

la plateforme. C'est un actif très souvent oublié ou mis de côté mais qui possède une importance capitale dans sa protection.

Les infrastructures de réseaux grâce auxquelles la connexion entre serveurs puisse fonctionner ainsi que la communication interne et externe sur la plateforme, actifs sans qui tous les autres actifs demeurent inexistant.

L'ensemble de ses actifs nous permet de constater l'importance que peut avoir la cybersécurité sur le domaine ou l'environnement du marché et de la société plus particulièrement. Ils sont tous essentiels et prisés par les pirates informatiques qui vont chercher chaque moyen de pouvoir rendre défectueux un de ses actifs. Par leur confidentialité et leurs valeurs intrinsèques, il convient d'assurer la non-défaillance de ses services et pour cela il faut connaître les risques de posséder ces actifs, nous allons donc analyser les cyber menaces.

Les cybermenaces



Voici une représentation visuelle des cybermenaces pesant sur la société Nice Hash.

Les attaques de phishing tendent à tromper les utilisateurs à travers leur boîte mail ou un faux site poussant ainsi l'individu à inscrire ses données personnelles (identification et mot de passe de la plateforme ou des portefeuilles numériques), récupérer les informations et s'en servir à des fins de détournement ou autres fins douteuses.

Les injections de malwares dans la base de données consistent à intégrer des virus dans le système de la société et permettant ainsi à ceux qui les ont injectées d'utiliser le système de minage ou voler tout simplement des cryptomonnaies.

Le ransomware est comme son nom l'indique une méthode à chiffrer les données et à exiger une rançon à la société en contrepartie de la divulgation de celles-ci.

Le DDoS ou Déni de Service Distribué est une somme d'attaque visant à surreprésenter le nombre de demande de connexion ou de transaction sur la plateforme afin de rendre le service ou le site inaccessible et aucunement fonctionnelle.

La violation de données consiste à s'intégrer dans la base de données sans aucune autorisation quelconque avec le risque de diffuser des informations confidentielles, personnelles ou financières.

Le MitM ou attaque de l'Homme du Milieu est une méthode où un individu récupère les données en cours de communication d'un serveur à un autre ou d'un utilisateur à un autre dans des fins de détournement des capitaux investis dans les différentes transactions ou de récupération d'informations confidentielles.

Evaluation de l'état de résilience et de la maturité

Dans cette partie, on va se pencher sur l'analyse de l'état de résidence et de la maturité de la société slovène en termes de protection des données. Nous avons introduit plus haut l'état de la cybersécurité mais nous allons plus loin ici avec l'examen de son fonctionnement durant une cyberattaque avec le cas concret de 2017 qui nous permet de constater dans les faits la réaction immédiate et sa capacité à gérer la sécurité et la pérennité de ses actifs malgré la menace permanente.

Analyse de l'état de résilience pour la protection des données

En 2017, lors du piratage majeur qui a dérobé près de 75 millions d'actifs numériques, la société a immédiatement réagit et a mis en place des mesures de sécurité renforcées avec notamment l'instauration de couches supplémentaires de sécurité cryptographique ainsi qu'une surveillance accrue de son infrastructure et a également récupérer ses fonds.

Parmi les améliorations de son infrastructure, on souligne une amélioration du chiffrement qui est désormais basé sur l'utilisation de l'encryption AES-256 permettant de garantir l'accès aux utilisateurs authentiques et refusant concrètement l'accès d'intrus dans le portefeuille.

On constate une amélioration fulgurante de la surveillance de l'infrastructure qui va immédiatement détecter la moindre anomalie en marchant constamment sans pause, cela contribue à sa forte résilience opérationnelle. Par sa capacité à répondre dans l'immédiat, elle a également mise en place la gestion à distance des rigs de minage permettant aux consommateurs de la plateforme d'obtenir une flexibilité afin de surveiller et ajuster les opérations de minage en cours.

Analyse de l'état de maturité pour la protection des données

Parmi les états de maturité dont la société dispose, on peut déjà soutenir les mesures de sécurité tel que la vérification Know Your Consumer qui exige lors d'une transaction une vérification de l'identité (stricte) d'une personne afin d'éviter les fraudes et contribuer à renforcer la sécurité de la plateforme dans un registre de règlement LCB-FT. Lors d'une transaction, il existe un protocole de sécurité à suivre afin de garantir l'intégrité de l'échange.

Dans un objectif de sensibilisation et d'information, Nice Hash met au besoin des utilisateurs des ressources afin de comprendre les méthodes de sécurité pour optimiser la gestion des cryptoactifs et du minage.

Elle se veut une augmentation de l'accessibilité de l'ensemble de la population en matière de minage en proposant QuickMiner qui permet aux mineurs débutant de recourir au minage sans trop de risque et le tout en conservant une sécurité fiable.

L'ensemble des états présentés ci-dessus permettent à la société de conserver un haut niveau de sécurité ainsi que concevoir une évolution temporelle en innovant dans la maîtrise du risque.

Recommandation

Maintenant que nous avons bien analysé la société, son environnement ainsi que ses forces et ses faiblesses, nous pouvons désormais émettre des recommandations du fait de notre expertise en cyber risque.

Tout d'abord, on pourrait recommander à l'effectifs de Nice Hash de se renforcer en matière d'Audit et d'effectuer des tests de cyber attaques fréquemment afin de percevoir si l'attaque a des hautes répercussions ou pas sur l'infrastructures et constater s'il est possible de réagir immédiatement ainsi qu'anticiper une attaque et l'ampleur de l'attaque. Cela permettra de percevoir des failles pas forcément visibles à première vue et améliorer toute l'infrastructure.

Nous ne pouvons que recommander une mise en place d'authentification multi-facteurs extrêmement robuste comme cela est employé dans les différentes institutions financières car il est urgent de protéger des transactions avec des sommes très significatives ainsi que la confidentialité de chaque utilisateur

La sensibilisation est un excellent moyen de ne perdre aucun utilisateur ! Beaucoup ne savent pas forcément où elle se situe même au travers de la plateforme, on recommande donc qu'elle soit mise sur la première page de l'interface web pour que chaque utilisateur puisse le voir et se forme sur la question des cybermenaces ainsi que sur la cybersécurité des données.

Dans un environnement qui se laisse emporter par la productivité de l'Intelligence Artificiel, il convient peut-être de recommander une efficience dans son utilisation avec le développement d'algorithme qui pourrait détecter une menace et y répondre sans délais car la réponse humaine peut parfois être très longue entre le moment de découverte de la menace et de perte de données. Aucune perte de temps n'est à négliger !

La société pourrait également solliciter l'utilisation de réseaux privés (VPN) dans des transactions à fortes valeurs afin de minimiser les risques de cyberattaques.

Avec l'encryption AES-256, l'entreprise se projette sur une très bonne idée, il convient à l'avenir de développer et renforcer le chiffrement pour toutes les données stockées afin de les garantir contre le vol.

Conclusion

Depuis la cyberattaque dont Nice Hash a été victime en 2017, elle n'a cessé de renforcer sa sécurité et tous les états de protection en matière de cybersécurité. Nous avons analysé cette société et constater qu'elle se place dans le registre de plate-forme fiable et sécuritaire en plus de suivre le registre du parlement européen en matière de protection des données. La cybersécurité est un défi de demain qui se doit d'être prise au sérieux, d'autant plus lorsqu'il concerne des informations confidentielles et financières où la moindre perte de données peut dérégler le système de confiance établis parmi les acteurs. Tout n'est pas parfait et les menaces peuvent survenir de partout comme nous l'avons vu, mais le monde de demain repose également sur une bien meilleure connaissance du système et des compétences pour le protéger.

Annexes :

[Qu'est-ce que la cybersécurité ? | IBM](#)

[NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining | NiceHash](#)

[NiceHash Review 2024 | The Best Crypto Mining Platform? \(investing.co.uk\)](#)

[NiceHash Avis : Plateforme de Minage Fiable ? \(cryptonaute.fr\)](#)

[NiceHash Adds Lightning Network Features - BitcoinLightning.com](#)

[NiceHash to host a Bitcoin conference in Maribor to celebrate 10 years of crypto advancements \(finbold.com\)](#)

[NiceHash Review 2024 - Best Crypto Mining Platform? \(techopedia.com\)](#)